HW2 说明文档

李佩优

2026 年 3 月 17 日

1 引言

本次作业的任务是对函数 $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}, x \in [-1, 1]$ 构造牛顿插值多项式，并分析其 L^∞ 范数意义下的误差。

2 原理

牛顿插值多项式的构造方法如下：
用给定插值点 $x_1, x_2, ..., x_n$，
计算各级差商 $f[x_i, .., x_j]$，
构造牛顿插值多项式：

$$\begin{aligned} N_n(x) = f[x_0] &+ f[x_0, x_1](x - x_0) \\ &+ f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &+ ... \\ &+ f[x_0, x_1, ..., x_n](x - x_0)(x - x_1)...(x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

3 结果

(与 hw1 完全相同)

表 1: 误差估计

n	grid(1)L^∞ 误差	grid(2)L^∞ 误差
5	4.327E-01	5.559E-01
10	1.916E+00	1.089E-01
20	5.827E+01	1.533E-02
40	7.869E+04	2.739E-04

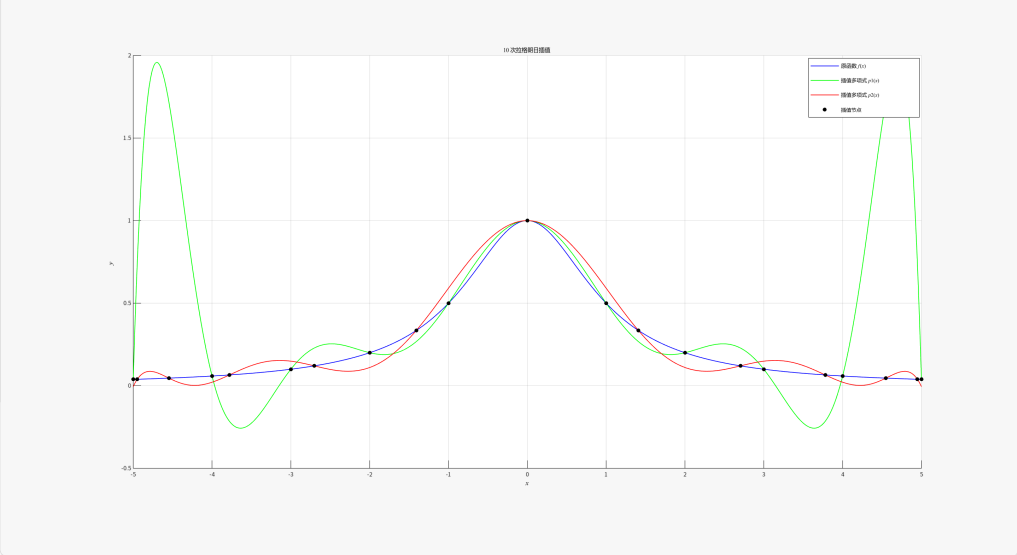
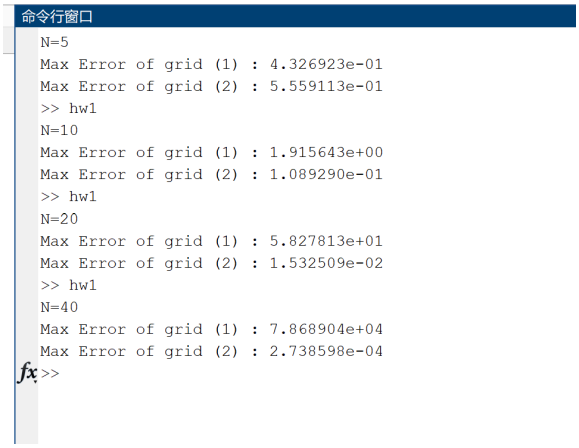


图 1: 在北太天元中运行 N=10 时的图像



```
命令行窗口
N=5
Max Error of grid (1) : 4.326923e-01
Max Error of grid (2) : 5.559113e-01
>> hw1
N=10
Max Error of grid (1) : 1.915643e+00
Max Error of grid (2) : 1.089290e-01
>> hw1
N=20
Max Error of grid (1) : 5.827813e+01
Max Error of grid (2) : 1.532509e-02
>> hw1
N=40
Max Error of grid (1) : 7.868904e+04
Max Error of grid (2) : 2.738598e-04
fx >>
```

(a) matlab 中运行输出

```
命令行窗口
插件 MatrixFunctions 已经被加载
插件 btmulink 已经被加载
>> hw1
N=5
Max Error of grid (1) : 4.326923e-01
Max Error of grid (2) : 5.559113e-01
>> hw1
N=10
Max Error of grid (1) : 1.915643e+00
Max Error of grid (2) : 1.089290e-01
>> hw1
N=20
Max Error of grid (1) : 5.827813e+01
Max Error of grid (2) : 1.532509e-02
>> hw1
N=40
Max Error of grid (1) : 7.868904e+04
Max Error of grid (2) : 2.738598e-04
>>
```

(b) 北太天元中运行输出

4 讨论

(与 hw1 相同)

从结果可以看出，等距节点的误差随着 n 的增加呈现爆炸式增长，而切比雪夫节点的误差则随着 n 的增加呈现指数级下降。这是因为等距节点在区间两端会出现 Runge 现象，导致插值多项式在区间两端出现剧烈震荡，从而导致误差增大。而切比雪夫节点则能够有效地避免 Runge 现象，使得插值多项式在整个区间内都能够较好地逼近原函数，从而使得误差较小。

5 与拉格朗日插值多项式的区别

两者的数学本质相同（最终都唯一确定同一个 n 次多项式），但在形式、计算效率上有显著区别。

比较维度	牛顿插值	拉格朗日插值
核心构造工具	**差商**。利用差商表逐步求解系数。	**基函数**。构造一组特殊的基函数 $l_i(x)$ 进行线性组合。
计算效率与承袭性	**高**。具有承袭性。当需要增加一个节点时，只需在原有公式上增加一个新项（新的差商乘以基函数），之前的计算结果依然有效。	**低**。缺乏承袭性。所有基函数都需要重新计算，之前的工作完全作废。
多项式形式	形式类似**嵌套乘法**。例如：$a_0 + a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)(x-x_1)+\dots$	对称形式。每个基函数都包含所有节点，形式统一。
数值稳定性	相对较好（尤其在节点顺序调整时）。	相对敏感（基函数震荡较大）。

A 源代码

```
clear; close all;   % 清除工作区、命令窗口和图形
% clear; clc; close all;   % 清除工作区、命令窗口和图形

% 定义函数（匿名函数）
f = @(x) 1./(1+ 25.*x.^2);

n = input('N=');

for i = 1:n+1
    % 计算第 i 个点的 x 坐标
    xnodes1(i) = 1 - 2 * (i-1)/(n);
    ynodes1(i) = f(xnodes1(i));
    xnodes2(i) = -cos((2*i-1)/(2*n+2)*pi);
    ynodes2(i) = f(xnodes2(i));
end

p1 = @(x) 0;
p2 = @(x) 0;

% 初始化 n×n 的零矩阵 存储差商
D1 = zeros(n+1);
D2 = zeros(n+1);

% 计算差商
for i = 1:n+1
    D1(i,1) = ynodes1(i);
    D2(i,1) = ynodes2(i);
    p_t1 = @(x) 1;
    p_t2 = @(x) 1;
```

```
    for j = 2:i
        D1(i,j) = (D1(i,j-1)-D1(i-1,j-1))/(xnodes1(i)-xnodes1(i-j+1)) ;
        D2(i,j) = (D2(i,j-1)-D2(i-1,j-1))/(xnodes2(i)-xnodes2(i-j+1)) ;
        p_t1 = @(x) p_t1(x) .* ( x - xnodes1(j-1)) ;
        p_t2 = @(x) p_t2(x) .* ( x - xnodes2(j-1)) ;
    end
    p1 = @(x) p1(x) + D1(i,i) .* p_t1(x) ;
    p2 = @(x) p2(x) + D2(i,i) .* p_t2(x) ;
end

serr1 = 0;
serr2 = 0;
for i = 1:101
    x_t = (i-1) / 50 - 1;
    err1(i) = abs(f(x_t)-p1(x_t));
    err2(i) = abs(f(x_t)-p2(x_t));
    if err1(i) > serr1
        serr1 = err1(i);
    end
    if err2(i) > serr2
        serr2 = err2(i);
    end
end

fprintf("Max Error of grid (1) : %e\n", serr1);
fprintf("Max Error of grid (2) : %e\n", serr2);

x_plot = linspace(-1, 1, 500);
y_f = f(x_plot);
y_p1 = p1(x_plot);
y_p2 = p2(x_plot);

figure;
plot(x_plot, y_f, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x_plot, y_p1, 'g-', 'LineWidth', 1.5);hold on;
plot(x_plot, y_p2, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
plot(xnodes1, ynodes1, 'ko', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot(xnodes2, ynodes2, 'ko', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'k');
xlabel('x'); ylabel('y');
legend('原函数 f(x)', '插值多项式 P1(x)','插值多项式 P2(x)', '插值节点');
title(sprintf('%d 次拉格朗日插值', n));
grid on;
```